Álgebra Avançada: Lista 3

6 de abril de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Ana Cristina Vieira

Andrés David Cadena Simons acadenas@unal.edu.co

Exercício 1:

Sejam G um grupo e $N \lhd G$. Mostre que:

1. Se todo elemento de N e de G/N tem ordem finita, então todo elemento de G tem ordem finita.

2. Se N é finito e G/N contém um elemento de ordem n, mostre que G contém um elemento de ordem n.

Solução:

1. Seja $g \in G$, logo $gN \in G/N$. Então, usando que todo elemento de G/N tem ordem finita sabemos que existe $k \in \mathbb{Z}^+$ tal que $g^k \in N$, logo como todo elemento de N tem ordem finita, sabemos que existe $m \in \mathbb{Z}^+$ tal que $(g^k)^m = 1$, logo $o(g) \leq km$. Isso es, que todo elemento $g \in G$ tem ordem finita.

2. Suponha que $|N| = m$. Tome $gN \in G/N$ tal que $o(gN) = n$, logo $g^n \in N$. Alem mais, note que $\langle g^n \rangle \leq N$, logo $|\langle g^n \rangle| \leq |N| = m$. Assim, seja $|\langle g^n \rangle| = l$ e tome $h \in G$ como $h = g^l$, logo $h^n = \left(g^l\right)^n = (g^n)^l = 1$, isso es que $o(h) = m$.

Exercício 2:

Verifique se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas, justificando.

1. Seja p um primo fixo. Todos os grupos de ordem p são isomorfos.
2. Todos os grupos de ordem 6 são isomorfos.

Solução:

Solução.

Exercício 3:

Mostre que os grupos aditivos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ não são isomorfos. Por outro lado, mostre que $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ são grupos aditivos isomorfos.

Solução:

Solução.

Exercício 4:

Considere $UT_2(\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes triangulares superiores 2×2 com entradas em $\mathbb{R}$ com determinante não nulo. Mostre que $UT_2(\mathbb{R})$ é subgrupo de $GL_2(\mathbb{R})$. Perguntas: este subgrupo é normal? Em geral, $UT_n(\mathbb{R})$ é subgrupo de $GL_n(\mathbb{R})$?

Solução:

Solução.

Exercício 5:

Seja $\varphi : G \to G$ um homomorfismo de grupos. Mostre que:

1. Se $g \in G$ e $o(g) < \infty$ então $o(\varphi(g))$ divide $o(g)$.
2. Se $o(g) < \infty$ e φ é injetivo então $o(\varphi(g)) = o(g)$.
3. Se $H \leq G$ e H é cíclico então $\varphi(H)$ é cíclico.
4. Se $H \leq G$ e H é abeliano então $\varphi(H)$ é abeliano.
5. Se $H \trianglelefteq G$ então $\varphi(H) \trianglelefteq \mathrm{Im}(\varphi)$.

Solução:

Solução.

Exercício 6:

Seja $H = \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1\}$. Mostre que $\mathbb{C}^*/H \cong \mathbb{R}^*_+$.

Solução:

Solução.

Exercício 7:

Considere G o conjunto formado pelas matrizes 2×2 sobre $\mathbb{R}$ da forma

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1/a \end{pmatrix}, \quad \text{onde } a > 0.$$

Mostre que G é um grupo e que o subconjunto H das matrizes da forma

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

é um subgrupo normal de G. Além disso, mostre que $G/H \cong \mathbb{R}$.

Solução:

Solução.

Exercício 8:

Determine a ordem do grupo $GL(n,p) = \{A \in M_n(\mathbb{F}_p) \mid A \text{ é invertível}\}$, onde $\mathbb{F}_p$ é um corpo com p elementos (p primo).

Solução:

Note que, dada uma matriz A, pode-se pensar nela como um arranjo de vetores v_i. Assim, toda matriz $A \in GL(n,p)$ pode-se escrever como $A = (v_1, v_2, \cdots, v_n)$ com $v_i \in \mathbb{F}_p^n$ para todo $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$.
Assim, sabemos que $A \in GL(n,p)$ se, e somente se, $\{v_i\}_{1 \leq i \leq n}$ é uma coleção de vetores linearmente independentes.
Logo, sabemos que, pelo argumento combinatório, temos que v_1 tem $p^n - 1$ possibilidades (tem p opções em cada componente, por isso p^n, mas tomamos $v_1 \neq 0$, por isso -1). Depois, como queremos que v_2 seja linearmente independente de v_1, sabemos que v_2 tem $p^n - p$ possibilidades (de novo, tem p opções em cada componente, por isso p^n, mas excluímos os vetores linearmente dependentes de v_1, ou seja, $v_2 \neq kv_1$ com $k \in \mathbb{F}_p$, por isso $-p$). Raciocinando da mesma maneira, temos que

- v_1 tem $p^n - 1$ opções.
- v_2 tem $p^n - p$ opções.
- v_3 tem $p^n - p^2$ opções (isso porque $v_3 \neq k_1v_1 + k_2v_2$ com $k_1k_2 \in \mathbb{F}_p$).
- v_i tem $p^n - p^{i-1}$ com $i \in \{1, \cdots, n\}$.

Assim, sabemos que

$$|GL(n,p)| = (p^n - 1)(p^n - p)(p^n - p^2) \cdots (p^n - p^{n-1}).$$

Exercício 9:

Mostre que $|SL(2,3)| = |S_4|$, mas $SL(2,3)$ e S_4 não são grupos isomorfos.

Solução:

Solução.

Exercício 10:

Sejam F um corpo e $U \leq GL(n, F)$ o subgrupo das matrizes unitriangulares superiores (isto é, triangulares com entradas 1 na diagonal). Considere $D \leq GL(n, F)$ o subgrupo das matrizes diagonais. Demonstre que DU é um subgrupo de $GL(n, F)$.

Solução:

Solução.

Exercício 11:

Considere

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \alpha \in F \right\}, \quad K = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \alpha & 1 \end{pmatrix} \mid \alpha \in F \right\}.$$

Decida se HK é um subgrupo de $SL(2, F)$.

Solução:

Solução.

Exercício 12:

Considere

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \alpha \in F \right\}, \quad K = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \alpha & 1 \end{pmatrix} \mid \alpha \in F \right\}.$$

Decida se HK é um subgrupo de $SL(2, F)$.

Solução:

Solução.

Exercício 13:

Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in SL(3, \mathbb{R}).$$

Escreva A como produto de matrizes da forma $e_{ij}(\alpha)$, com $i \neq j$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, sendo $e_{ij}(\alpha)$ a matriz que tem 1 nas entradas diagonais, α na posição (i, j) e 0 nas demais.

Solução:

Note que $a_{ij}(\alpha)$ é equivalente a fazer uma operação elementar do tipo $F_i = F_i + \alpha F_j$ (com F_l na linha l-ésima da matriz). Logo, fazendo algumas contas, você pode concluir que

$$a_{13}(2)a_{32}(-1)a_{21}(-1)a_{13}(-2)a_{12}(1)a_{13}(1)a_{23}(1)a_{21}(-2)a_{12}(1)a_{31}(1) = A.$$

Isso é

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdots$$

$$\cdots \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercício 14:

Dê uma demonstração formal mostrando que o grupo $SL(n, F)$ é gerado por matrizes da forma $e_{ij}(\alpha)$ com $1 \leq i \neq j \leq n$ e $\alpha \in F$.

Solução:

Solução.